

加工和使用的规则。系统实现条件指可供应用的计算机技术和通信技术、从事对象领域工作的人员，以及对这些资源的控制与融合。

1.1.3 系统工程方法论

系统工程是从整体出发合理开发、设计、实施和运用系统科学的工程技术。它根据总体协调的需要，综合应用自然科学和社会科学中的有关思想、理论和方法，利用计算机作为工具，对系统的结构、元素、信息和反馈等进行分析，以达到最优规划、最优设计、最优管理和最优控制的目的。

系统工程方法论是指运用系统工程研究问题的一套程序化的工作方法和策略，也可以理解成为了达到预期目标，运用系统工程思想和技术解决问题的工作程序或步骤。系统工程方法论是在综合应用运筹学、控制论、信息论、管理科学、心理学、经济学和计算机科学等有关学科的理论和方法的基础上形成的科学思想和方法，是用于解决复杂系统问题的一套工作步骤、方法、工具和技术。

在长期的发展过程中，系统工程专家在从事系统工程的研究和应用中，逐渐形成了具有各自专业特点的工作方法和步骤，它们是系统工程方法论的真正基础。在各种系统工程方法论中，最具代表性的是霍尔（A. D. Hall）的三维结构方法体系和切克兰德（P. B. Checkland）的软系统方法论。

1. 霍尔三维结构

霍尔三维结构也称为霍尔系统工程，它为了解决大型复杂系统的规划、组织和管理问题提供了一种统一的思想方法，它将系统工程的整个活动过程分为前后紧密衔接的7个阶段和7个步骤，同时还考虑了为完成这些阶段和步骤所需要的各种专业知识和技能。这样，就形成了由时间维、逻辑维和知识维所组成的三维空间结构，如图1-2所示。

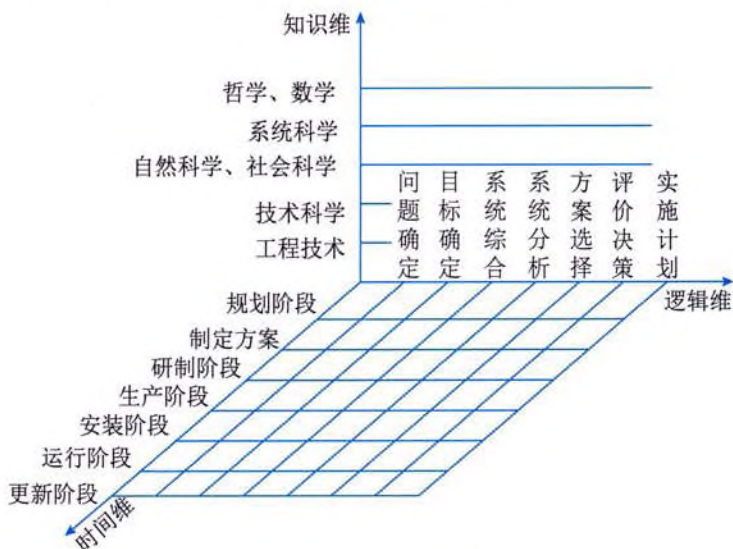


图 1-2 霍尔三维结构

(1) 逻辑维。逻辑维就是解决问题的逻辑过程。运用系统工程方法解决某一大型工程项目时，一般可分为问题确定、目标确定、系统综合、系统分析、方案选择、评价决策和实施计划7个步骤。问题确定步骤通过全面收集有关资料和数据，弄清问题的历史、现状及发展趋势；目标确定步骤提出解决问题所要达到的目标，制定评价方案的标准和指标，以便对方案进行评价；系统综合步骤按照问题的性质和预期目标，形成一组可供选择的系统方案；系统分析步骤对可能入选的方案进一步说明其性质和特点，以及与整个系统的相互关系，为了对众多备选方案进行分析比较，往往要通过构造模型，将这些方案与系统的评价目标联系起来；方案选择步骤也就是系统优化阶段，即在一定的限制条件下，选择最优方案或确定方案的优劣顺序；评价决策步骤由决策者根据全面要求，最后确定一个或几个方案来试行；实施计划步骤将最后选定方案付诸实施。

(2) 时间维。时间维就是工作进程。对于一个具体的工作项目，从系统规划起一直到更新为止，全部过程可分为规划阶段、制定方案、研制阶段、生产阶段、安装阶段、运行阶段和更新阶段。

(3) 知识维。知识维即是专业科学知识。系统工程除了要求为完成上述各步骤、各阶段所需的某些共性知识外，还需要其他学科的知识 and 各种专业技术，霍尔将这些知识分为工程、医药、建筑、商业、法律、管理、社会科学和艺术等。各类系统工程都需要使用相应的专业基础知识。

2. 软系统方法论

霍尔三维结构方法体系的特点是强调明确目标，认为对任何系统的分析都必须满足其目标的需求，其核心内容是模型化和最优化。霍尔认为，现实问题都可以归结为工程问题，从而可以应用定量分析方法求得最优的系统方案。

在20世纪60年代，系统工程主要用来寻求各种战术问题的最优策略，或用来组织与管理大型工程建设项目。这类项目最适合应用霍尔的三维结构方法体系，因为工程项目的任务一般比较明确，问题的结构一般是清楚的，属于结构化问题。这时可以充分运用自然科学和工程技术方面的知识和经验，有的项目甚至可以进行试验。属于这类性质的问题都可以应用数学模型进行描述，用优化方法求出模型的最优解。但是，从20世纪70年代开始，系统工程面临的问题与人的因素的关系越来越密切，与社会、政治、经济和生态等因素纠缠在一起。这些因素多且复杂，属于非结构化问题。这类问题本身的定义并不清楚，难以用逻辑严谨的数学模型进行描述。因此，不少系统工程学者对霍尔三维结构方法体系提出了修正意见，其中，切克兰德提出的一种系统工程方法论受到了系统工程学界的重视。

切克兰德将霍尔三维结构方法体系称为硬系统方法论。他认为，完全按照解决工程问题的思路来解决社会问题和软科学问题将遇到很多困难，至于什么是“最优”，由于人们的立场、利益各异，判断价值观不同，很难简单地取得一致的看法，因此，“可行”和“满意”的概念逐渐代替了“最优”的概念。还有一些问题只有通过概念模型或意识模型的讨论和分析后，才能使得人们对问题的实质有进一步的认识，经过不断磋商，再经过不断地反馈，逐步弄清问题，得出满意的可行解。切克兰德根据以上思路提出他的方法论，并称之为软系统方法论。软系统方法论主要按照以下5个步骤来分析问题：